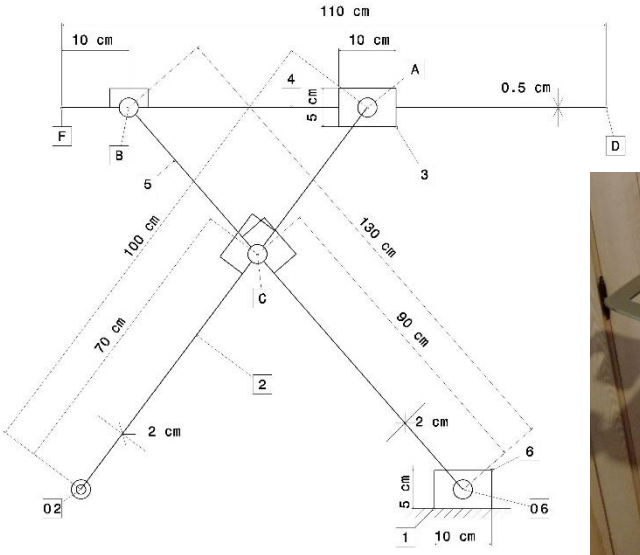
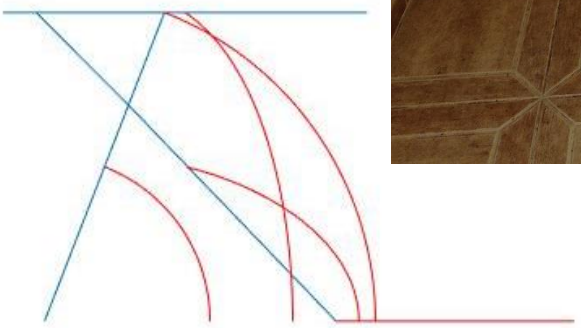
Curso 2021-22

Mecanismos





Irene Mena Ballesteros

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Narciso Valverde González

Tercer Curso GIA

Curso 2021-22

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
   1.1. Foto del mecanismo, esquema y breve descripción de su función 1
   1.2. Justificación del número de grados de libertad 2
   1.3. Dimensiones de las barras, masas e inercias de las barras 3
   1.4. Barra de entrada y ley de movimiento 4

2. ANÁLISIS CINEMÁTICO DEL MECANISMO
   2.1. Gráfico con los lazos del mecanismo y ecuaciones de posición 5
   2.2. Análisis de las posibles configuraciones singulares 6
   2.3. Gráficos de la evolución temporal de la posición del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra 6
   2.4. Gráficos de la evolución temporal de la velocidad del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra 9
   2.5. Gráficos de la evolución temporal de la aceleración del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra 11

3. ANÁLISIS DINÁMICO DEL MECANISMO
   3.1. Ecuaciones de la dinámica 13
   3.2. Gráficos de la evolución temporal del momento responsable del movimiento y ángulo de transmisión 17
   3.3. Gráficos de la evolución temporal de las reacciones entre dos barras 19
   3.4. Gráficos de la evolución temporal de la variación de energía cinética, ΔT, de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo 20
   3.5. Gráfico de la evolución temporal de la variación de energía potencial, ΔV, de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo 20
   3.6. Gráficos de la evolución del trabajo motor, W_m, a lo largo de un ciclo 21
   3.7. Gráfico de la evolución del trabajo resistente, W_r, debido a fuerzas no conservativas a lo largo de un ciclo 21
   3.8. Gráficos de la evolución temporal de la suma $\Delta T + \Delta V$ y de la suma W_m+W_r a lo largo de un ciclo 22

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Foto del mecanismo, esquema y breve descripción de su función

El mecanismo que vamos a analizar consiste en una mesa de planchar como la que se muestra en las siguientes fotografías:

Figura 1.1.a

Figura 1.1.b

El esquema del mecanismo junto con la enumeración de las barras, las dimensiones y la nomenclatura de los distintos puntos es el siguiente:

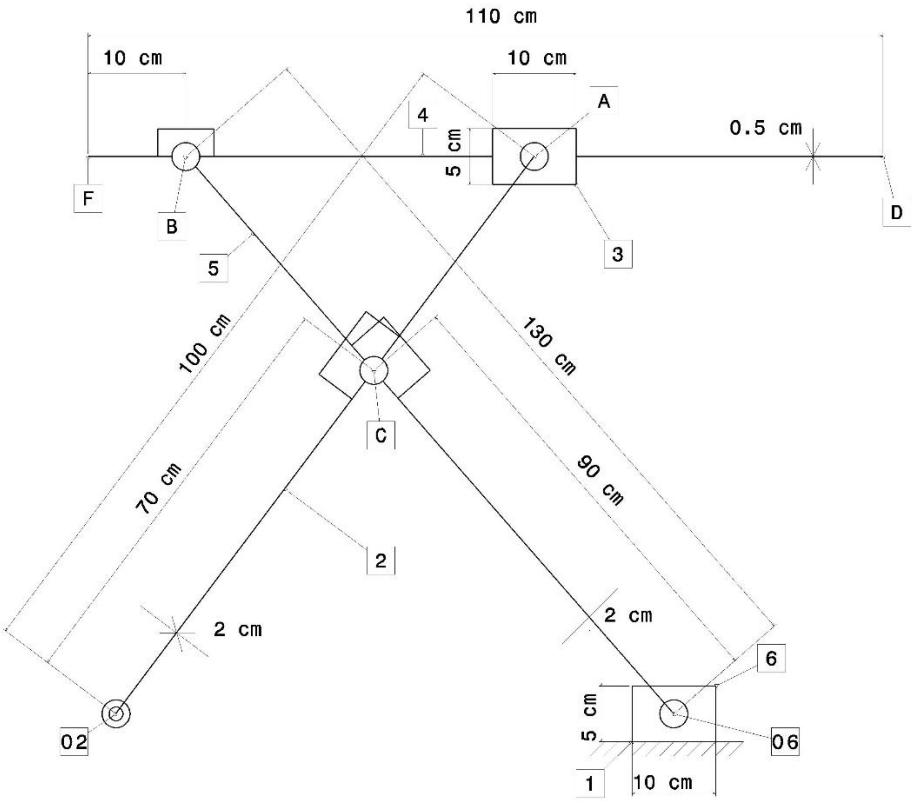


Figura 1.1.c

En cuanto a su funcionamiento, aplicando un momento en la barra 2 conseguimos el deslizamiento relativo entre la barra 3 y la 4, accionando a su vez la barra 5 y consiguiendo el deslizamiento relativo entre la barra 6 y la 1. De esta manera, la mesa de planchar se despliega pasando de la situación que tenemos en la figura 1.1.a a la que tenemos en la figura 1.1.b.

1.2 Justificación del número de grados de libertad

A la hora de calcular el número de grados de libertad del mecanismo se va a emplear la ley de Gruebler para el movimiento plano:

$$G = 3(N-1) - 2g - h \tag{1.1}$$

Donde N es el número de barras, g es el número de pares que restringen 2 grados de libertad y h es el número de pares que restringen 1 grado de libertad. En nuestro caso, el mecanismo posee 6 barras y 7 pares que restringen 2 grados de libertad (5 pares de rotación y 2 pares prismáticos). Por tanto, empleando la ecuación 1.1, observamos que el mecanismo posee un grado de libertad:

$$G = 3(6-1) - 2 \times 7 = 1$$

1.3 Dimensiones de las barras, masas e inercias de las barras

Vamos a realizar una serie de hipótesis para el cálculo de las inercias y las masas de las distintas barras. Recordemos la definición de masa (dividimos por 1000 para cambiar de unidades, de gramos a kilogramos):

$$m = \frac{\rho\, V}{1000}$$

donde ρ es la densidad volumétrica del aluminio, que es el material del cual está hecha la tabla de planchar considerada y cuyo valor es 2.7 g/cm^3, y V es el volumen del elemento en estudio, cuya expresión dependerá de la geometría de su sección transversal. Así pues, dados el espesor e, la longitud l y la profundidad p:

- Si la sección es circular: $V = \pi \left(\frac{e}{2}\right)^2 l$
- Si la sección es rectangular: $V = l\, e\, p$

Asumiendo que el metal se distribuye de forma homogénea a lo largo de las barras, el centro de gravedad de cada una de ellas se localizará en su punto medio. Por tanto, emplearemos el tensor de inercia en su centro de masas.

Puesto que el mecanismo realiza un movimiento plano, nos interesa el momento de inercia respecto al eje perpendicular al plano del movimiento, es decir, I_{zz}.

Trataremos las barras 2 y 5 como varillas de sección circular y la barra 4 como una varilla de sección rectangular, siendo su tensor de inercia en G:

$$\overleftrightarrow{I}(G) = \frac{m\left(\frac{l}{2}\right)^2}{3}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trataremos las barras 3 y 6 (pares prismáticos) como placas rectangulares, siendo su tensor de inercia en G:

$$\overleftrightarrow{I}(G) = \frac{m}{3}\begin{bmatrix} \left(\frac{e}{2}\right)^2 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{l}{2}\right)^2 & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{e}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 \end{bmatrix}$$

En la tabla 1.1 se indican las dimensiones, masas e inercias de las diferentes barras del mecanismo:

Barras	Dimensiones [l e p] (cm^3)	Masa (kg)	Inercia (kg cm^2)
1	-	-	-
2	100 x 2 x 2	0.84823	706.858
3	10 x 5 x 0.2	0.027	0.28125
4	110 x 0.5 x 30	4.455	4492.125
5	130 x 2 x 2	1.1027	1552.968
6	10 x 5 x 0.2	0.027	0.28125

Tabla 1.1 Dimensiones, masas e inercias de las barras

1.4 Barra de entrada y ley de movimiento

Escogeremos la barra 2 como barra de entrada, por lo que el parámetro para definir la configuración del mecanismo será el ángulo que forma la barra 2 con la horizontal, φ_2 , que sigue la ley de movimiento descrita en la ecuación 1.2:

$$\varphi_2 = \varphi_{20} + \omega_2 t \qquad (1.2)$$

$$\text{con } \omega_2 = 0.24\, rad/s$$

El rango de valores en el que puede describirse el movimiento del mecanismo se muestra a continuación. Los valores límite se corresponden con las dos situaciones mostradas en las figuras 1.1.a y 1.1.b respectivamente.

$$\varphi_2 = [0,1.2]\, rad$$
$$r_3 = [100\ ,35]\, cm$$
$$\varphi_5 = [2\pi\ ,5.5\ ]\, rad$$
$$r_6 = [130,90]\, cm$$
$$d = [0,93]\, cm$$

En el esquema siguiente (figura 1.4) se muestran las variables del mecanismo:

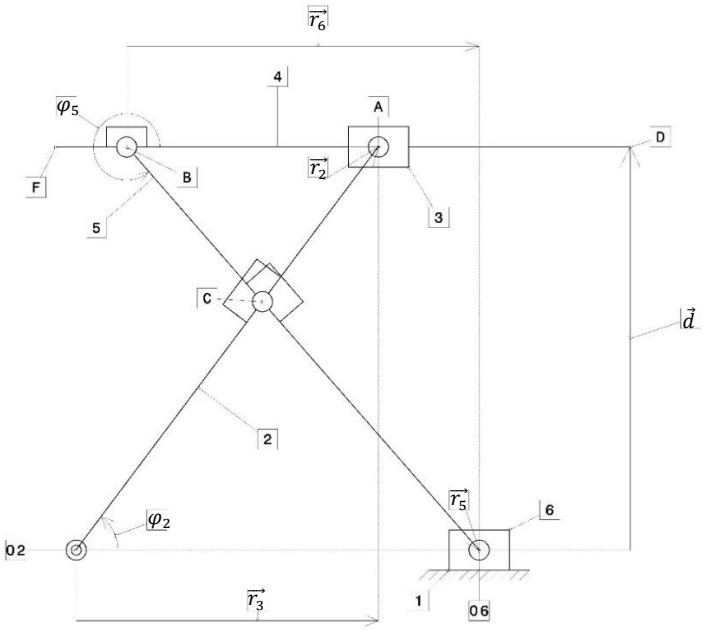


Figura 1.4

2. ANÁLISIS CINEMÁTICO DEL MECANISMO

2.1 Ecuaciones de lazo

En el mecanismo pueden definirse dos lazos formados por las barras 1-2-3-4 y 1-4-5-6. En el siguiente esquema (figura 2.1) se muestran la configuración de los lazos, así como la localización de los centros de gravedad de cada barra:

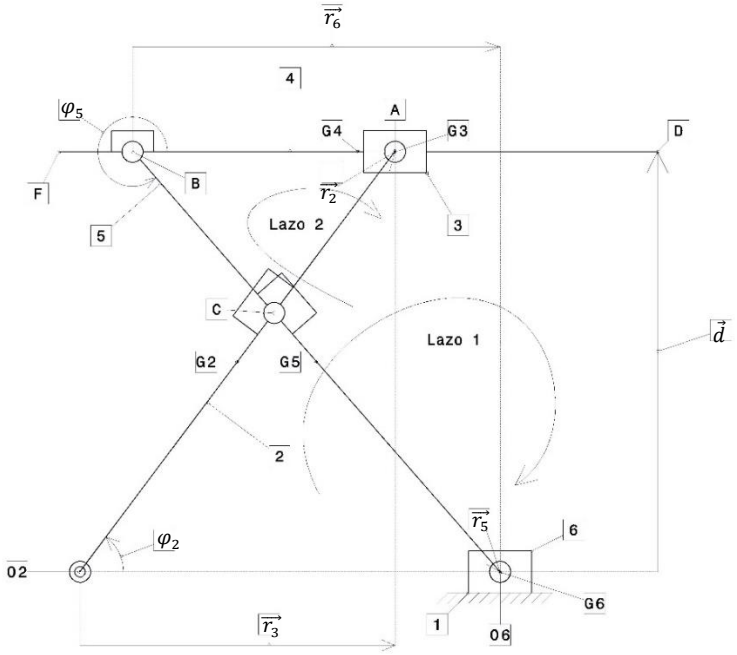


Figura 2.1

Del lazo 1 obtenemos la ecuación 2.1:

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_3 + \vec{d} \tag{2.1}$$

De la cual obtenemos dos ecuaciones escalares:

$$r_2 cos\varphi_2 = r_3$$
$$r_2 sen\varphi_2 = d$$

Del lazo 2 obtenemos la ecuación 2.2:

$$\vec{r}_5 + \vec{d} = \vec{r}_6 \tag{2.2}$$

De la cual volvemos a obtener dos ecuaciones escalares:

$$r_5 cos\varphi_5 = r_6$$
$$r_5 sen\varphi_5 + d = 0$$

Estas cuatro ecuaciones, junto con la ley del movimiento, definen la cinemática del mecanismo.

2.2 Análisis de las posibles configuraciones singulares

En un mecanismo, un punto singular se da cuando el ángulo de transmisión, μ, es igual a 0º o a 180º. Por tanto, para determinar estos puntos, calculamos la matriz jacobiana de nuestro sistema e igualamos su determinante a 0.

Tomando como variables φ_2, r_3, φ_5, r_6, d, la matriz jacobiana del sistema formado por las ecuaciones 2.1, 2.2 y 1.2 es la siguiente:

$$J = \begin{bmatrix} -r_2 \operatorname{sen} \varphi_2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ r_2 \cos \varphi_2 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -r_5 \operatorname{sen} \varphi_5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & r_5 \cos \varphi_5 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

El determinante de la matriz jacobiana es el siguiente:

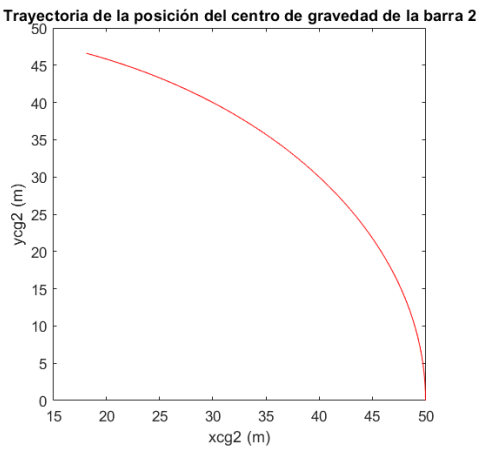
$$|J| = 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -r_5 \operatorname{sen} \varphi_5 & -1 & 0 \\ 0 & r_5 \cos \varphi_5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -r_5 \operatorname{sen} \varphi_5 & -1 & 0 \\ r_5 \cos \varphi_5 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

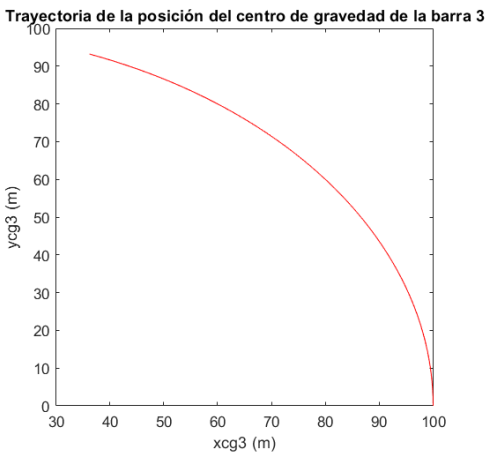
$$= r_5 \cos \varphi_5$$

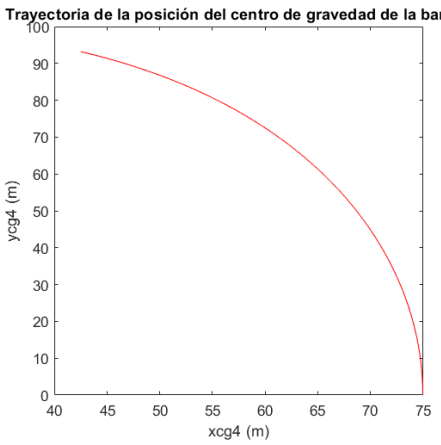
$|J|$ se anula cuando, o bien $r_5 = 0$, lo cual no es posible, o bien $\varphi_5 = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\ rad$, lo cual no sucede nunca por el rango de movimiento que presenta nuestro mecanismo. Por tanto, no presenta ningún punto singular.

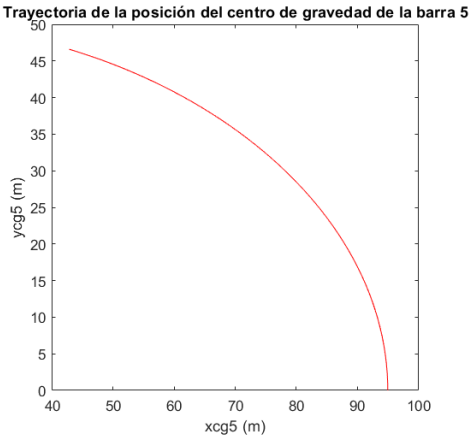
2.3 Gráficos de la evolución temporal de la posición del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra

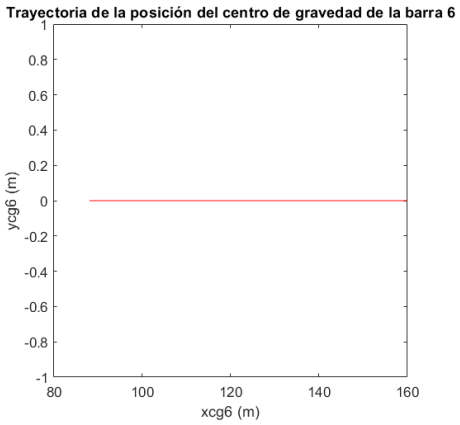
Se muestran a continuación los gráficos de la evolución temporal de la posición del centro de gravedad de las distintas barras que componen el mecanismo, teniendo en cuenta que el sistema de referencia se encuentra situado en el punto O2:



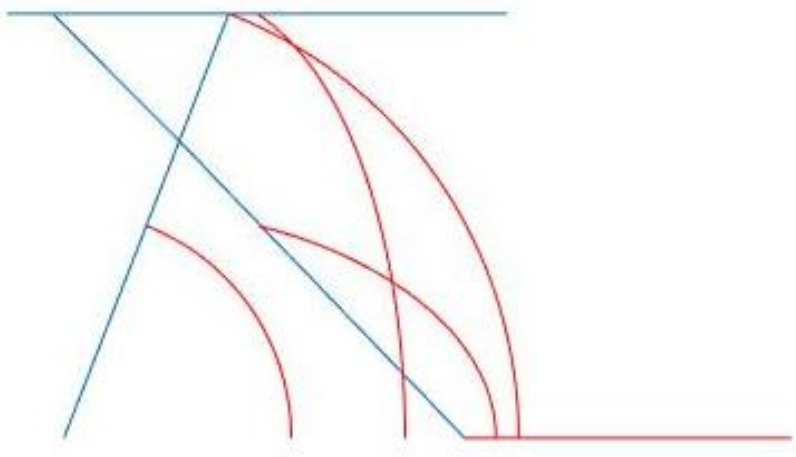




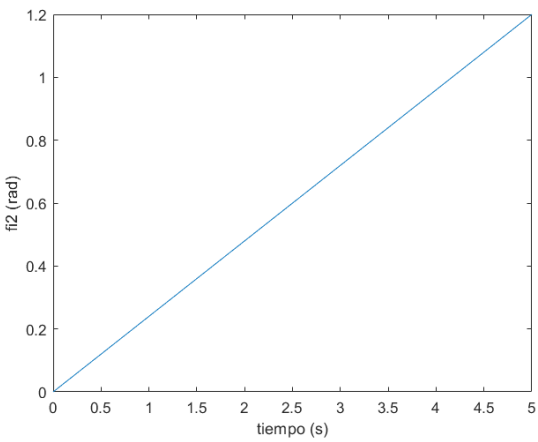


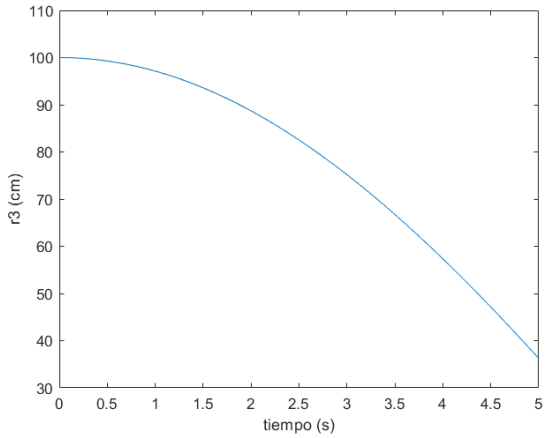


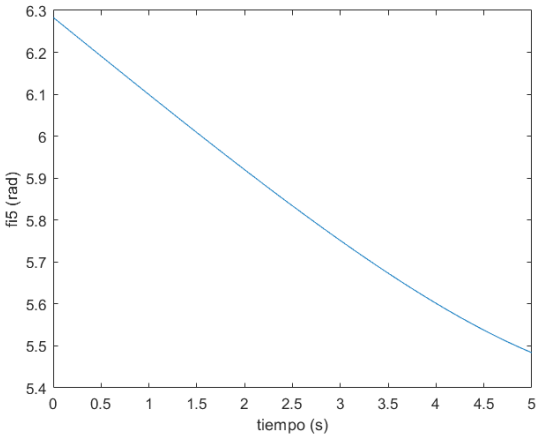
Seguidamente, se representa la evolución temporal de la posición de los distintos centros de gravedad:

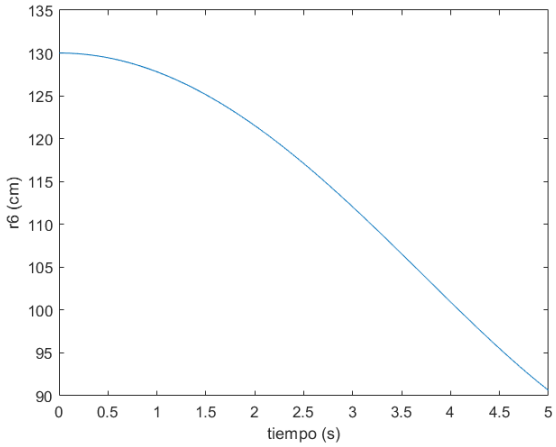


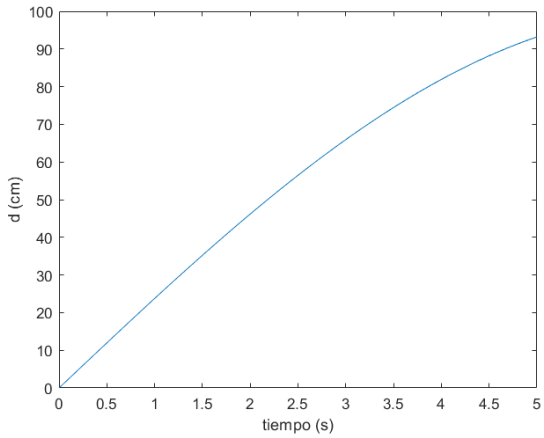
Se representan a continuación los gráficos de la evolución temporal de las distintas variables φ_2, r_3, φ_5, r_6, d que describen nuestro problema:









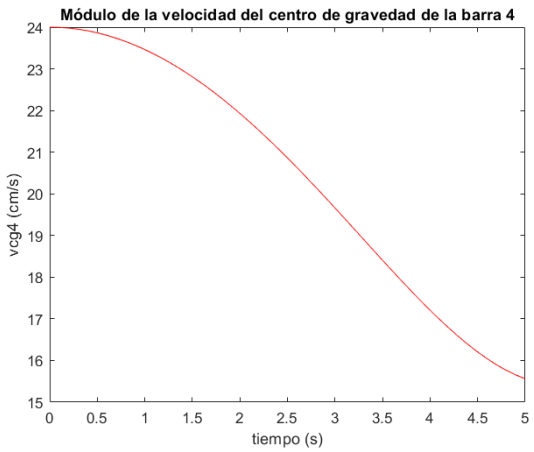


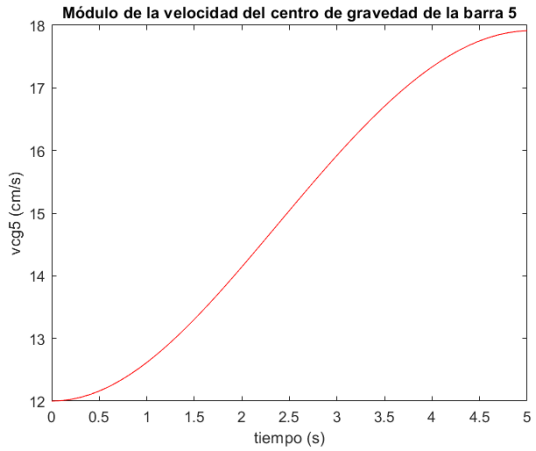
2.4 Gráficos de la evolución temporal de la velocidad del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra

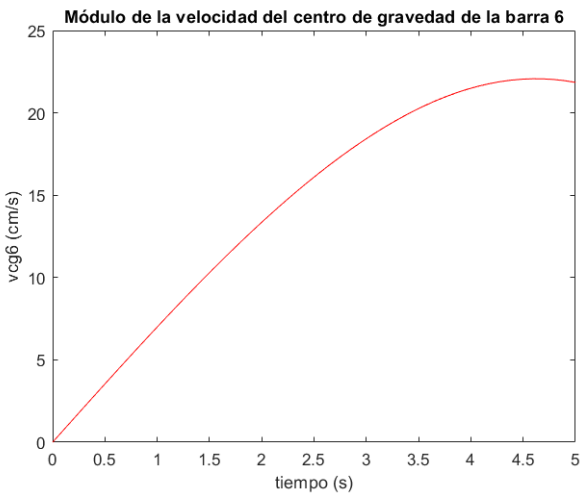
Las ecuaciones que gobiernan la evolución de la velocidad son las siguientes:

$$-r_2\dot{\varphi}_2 sen\varphi_2 - \dot{r_3} = 0$$
$$r_2\dot{\varphi}_2 \cos\varphi_2 - \dot{d} = 0$$
$$-r_5\dot{\varphi}_5 sen\varphi_5 - \dot{r_6} = 0$$
$$r_5\dot{\varphi}_5 \cos\varphi_5 + \dot{d} = 0$$
$$\dot{\varphi}_2 - \omega_2 = 0$$

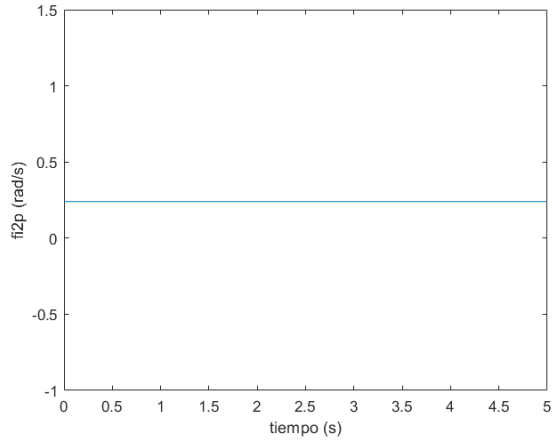
Se muestran a continuación los gráficos de la evolución temporal de la velocidad del centro de gravedad de las distintas barras que componen el mecanismo:

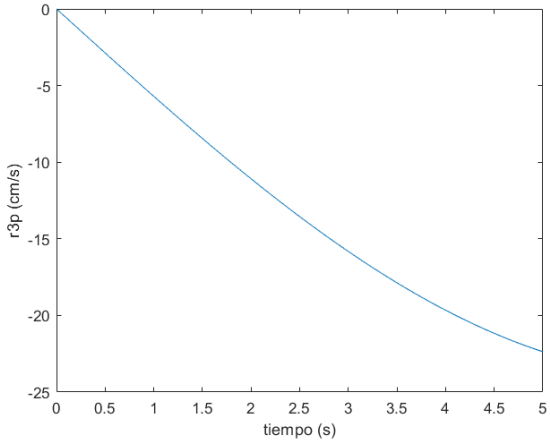


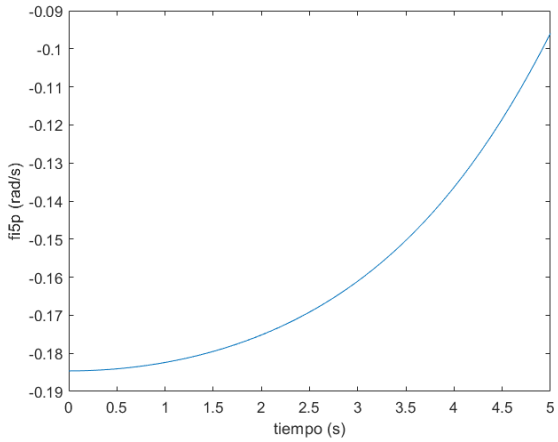


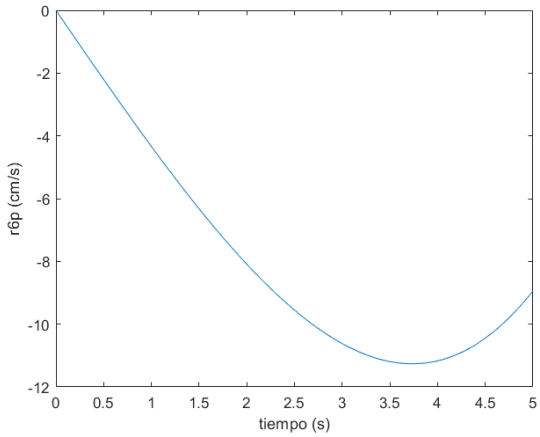


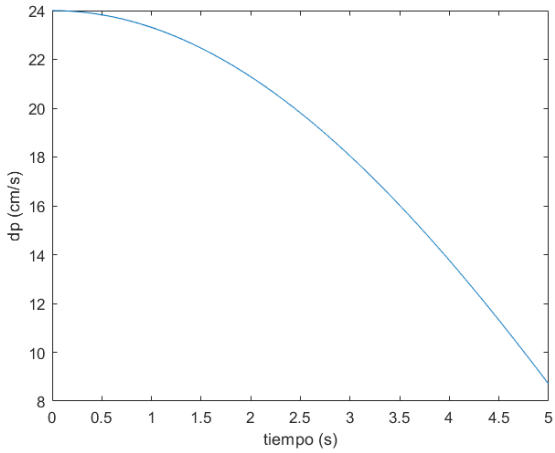
Se representan a continuación los gráficos de la evolución temporal de las distintas variables $\dot{\varphi}_2$, $\dot{r}_3$, $\dot{\varphi}_5$, $\dot{r}_6$, $\dot{d}$ que describen nuestro problema:









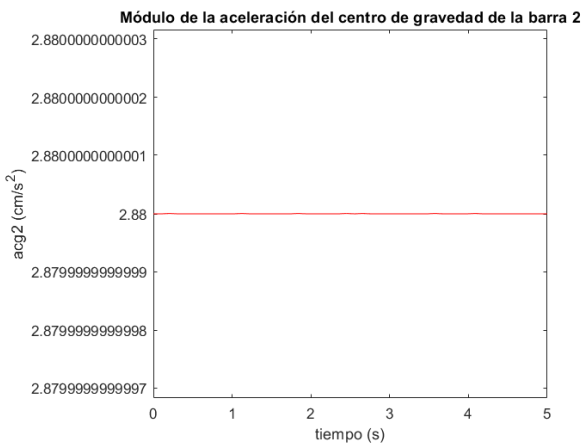


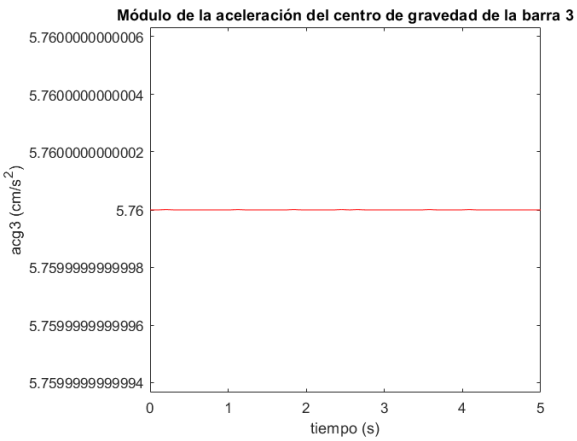
2.5 Gráficos de la evolución temporal de la aceleración del centro de gravedad y de la coordenada angular de cada barra

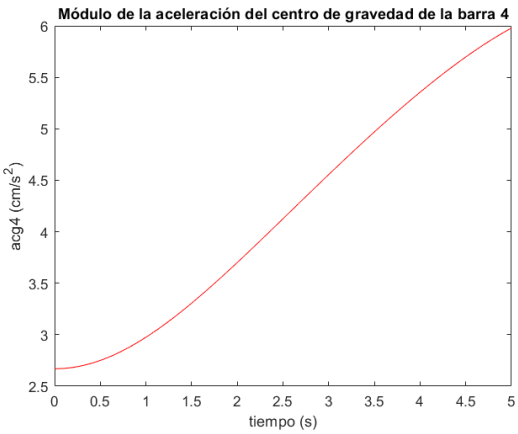
Las ecuaciones que gobiernan la evolución de la aceleración son las siguientes:

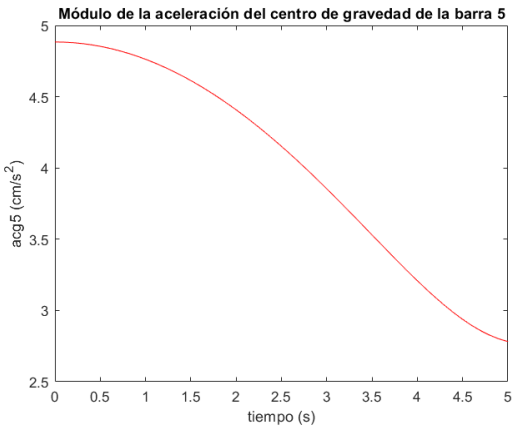
$$-r_2\ddot{\varphi}_2 \operatorname{sen}\varphi_2 - r_2{\dot{\varphi}_2}^2 \cos\varphi_2 - \ddot{r}_3 = 0$$
$$r_2\ddot{\varphi}_2 \cos\varphi_2 - r_2{\dot{\varphi}_2}^2 \operatorname{sen}\varphi_2 - \ddot{d} = 0$$
$$-r_5\ddot{\varphi}_5 \operatorname{sen}\varphi_5 - r_5{\dot{\varphi}_5}^2 \cos\varphi_5 - \ddot{r}_6 = 0$$
$$r_5\ddot{\varphi}_5 \cos\varphi_5 - r_5{\dot{\varphi}_5}^2 sen\varphi_5 + \ddot{d} = 0$$
$$\ddot{\varphi}_2 = 0$$

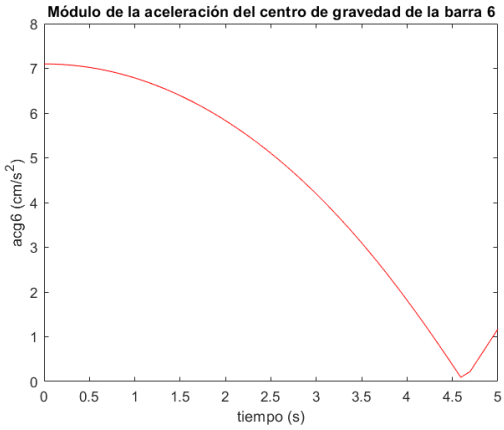
Se muestran a continuación los gráficos de la evolución temporal de la aceleración del centro de gravedad de las distintas barras que componen el mecanismo:



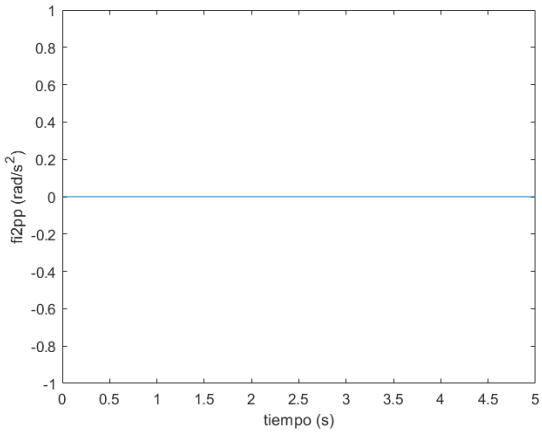


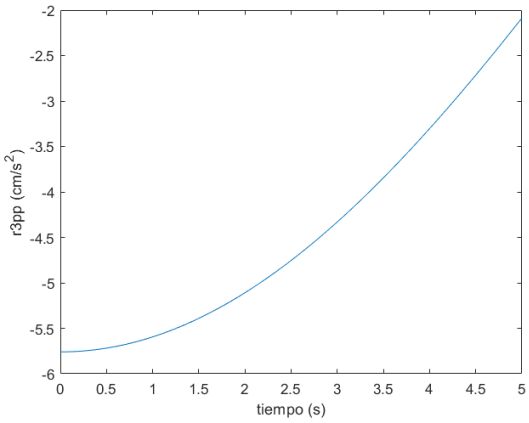


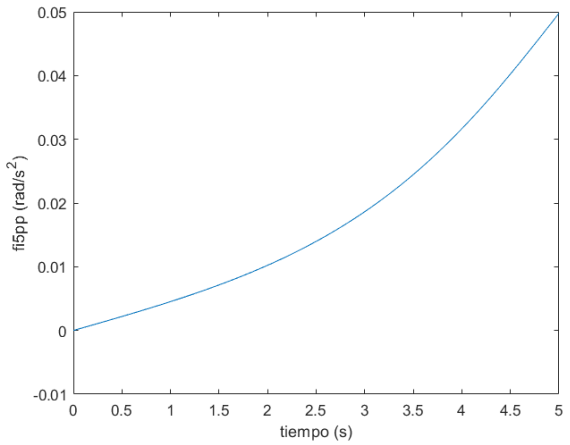


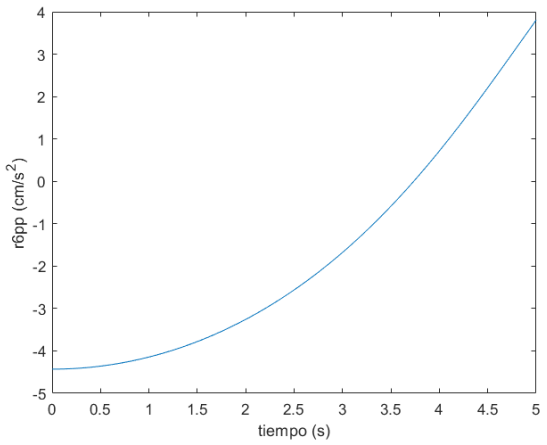


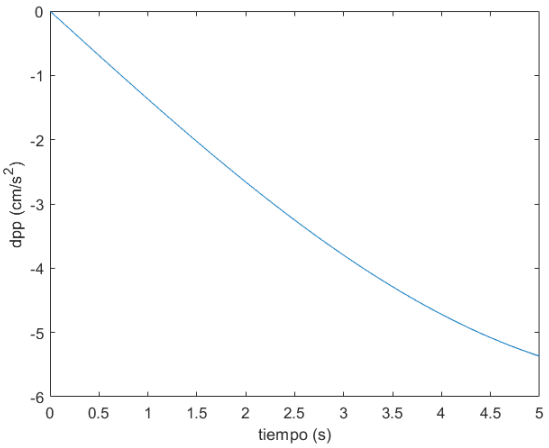
Se representan a continuación los gráficos de la evolución temporal de las distintas variables $\ddot{\varphi}_2$, $\ddot{r}_3$, $\ddot{\varphi}_5$, $\ddot{r}_6$, $\ddot{d}$ que describen nuestro problema:









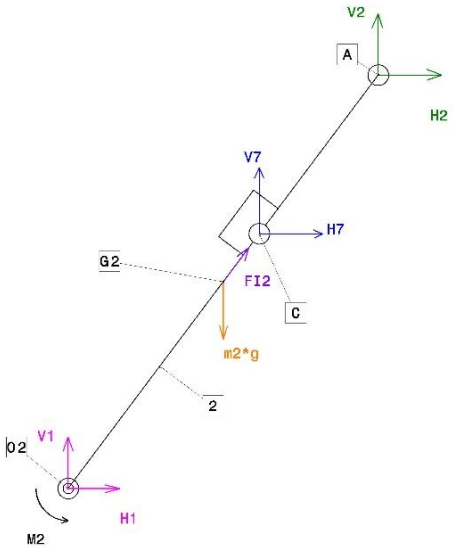


3. ANÁLISIS DINÁMICO DEL MECANISMO

3.1. Ecuaciones de la dinámica

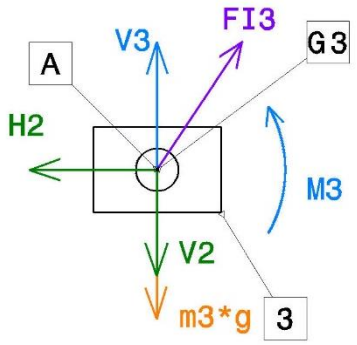
Para realizar el análisis dinámico se procede a desvincular las diferentes barras del mecanismo identificando las fuerzas y reacciones de cada una. Haciendo equilibrio de fuerzas y de momentos en cada una obtenemos el valor de éstas.

La desvinculación de la barra 2 queda:



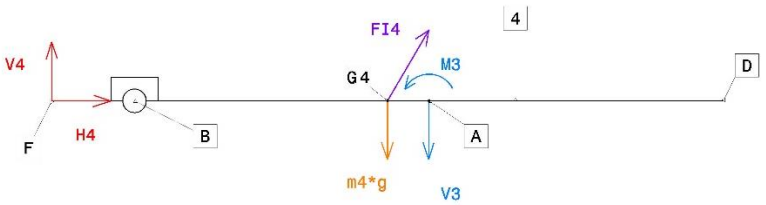
Donde M_2 es el momento motor, V_1 y H_1 son las reacciones resultantes del contacto de la barra 2 con la barra 1 (barra fija), V_2 y H_2, con la barra 3; V_7 y H_7, con la 5; m_2*g la fuerza gravitatoria y F_{I2} la fuerza de inercia, ambas aplicadas en el centro de gravedad.

La barra 3 queda:



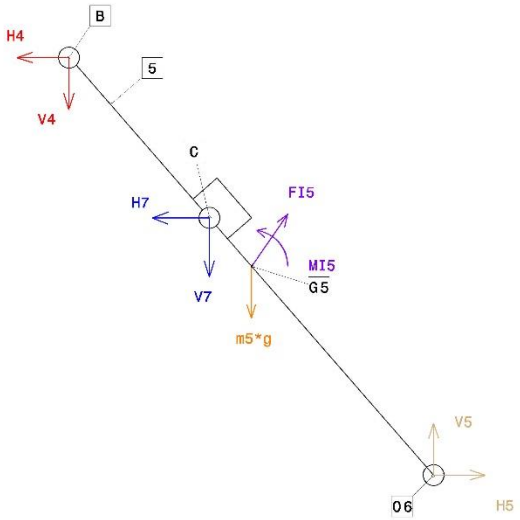
Donde V_2 y H_2 son las reacciones resultantes del contacto de la barra 3 con la barra 2 (mismas que en la desvinculación anterior pero con sentido contrario), V_3 y M_3, con la barra 4; m_3*g la fuerza gravitatoria y F_{I3} la fuerza de inercia.

La barra 4 queda:



Donde V_3 y M_3 son las reacciones resultantes del contacto de la barra 4 con la barra 3, V_4 y H_4, con la barra 5; m_4*g la fuerza gravitatoria y F_{I4} la fuerza de inercia.

La barra 5 queda:



Donde V_4 y H_4 son las reacciones resultantes del contacto de la barra 5 con la barra 4, V_7 y H_7, con la 2; V_5 y H_5, con la 6; m_5*g la fuerza gravitatoria; F_{I5} la fuerza de inercia y M_{I5} el momento de inercia.

Haciendo equilibrio horizontal de fuerzas en 6:

$$H_5 = -m_6\ddot{x}_{G6}$$

Haciendo equilibrio horizontal de fuerzas en 4:

$$H_4 = m_4\ddot{x}_{G4}$$

Haciendo equilibrio horizontal de fuerzas en 3:

$$H_2 = -m_3\ddot{x}_{G3}$$

Haciendo equilibrio horizontal de fuerzas en 5:

$$H_7 = -H_4 + H_5 - m_5\ddot{x}_{G5}$$

Haciendo equilibrio horizontal de fuerzas en 2:

$$H_1 = m_3\ddot{x}_{G3} - H_7 + m_2\ddot{x}_{G2}$$

Haciendo equilibrio vertical de fuerzas en 6:

$$V_6 - V_5 - m_6 g = 0$$

Haciendo equilibrio vertical de fuerzas en 5:

$$V_5 - V_4 - V_7 - m_5 g = m_5\ddot{y}_{G5}$$

Haciendo equilibrio vertical de fuerzas en 4:

$$V_4 - V_3 - m_4 g = m_4\ddot{y}_{G4}$$

Haciendo equilibrio vertical de fuerzas en 3:

$$V_3 - V_2 - m_3 g = m_3\ddot{y}_{G3}$$

Haciendo equilibrio vertical de fuerzas en 2:

$$V_1 + V_2 + V_7 - m_2 g = m_2\ddot{y}_{G2}$$

Haciendo equilibrio de momentos en 6:

$$M_6 = 0$$

Haciendo equilibrio de momentos en 5:

$$V_5(x_{06} - x_{G5}) + H_5(y_{G5} - y_{06}) + M_{I5} + V_4(x_{G5} - x_B) + H_4(y_B - y_{G5}) + V_7(x_{G5} - x_C) + H_7(y_C - y_{G5}) = 0$$

con $M_{I5} = -I_{G5}\ddot{\varphi}_5$

Haciendo equilibrio de momentos en 4:

$$-M_3 - V_3(x_A - x_{G4}) - V_4(x_{G4} - x_B) = 0$$

Haciendo equilibrio de momentos en 3:

$$M_3 = 0$$

Haciendo equilibrio de momentos en 2:

$$M_2 - V_1 x_{G2} + H_1 y_{G2} + V_2(x_A - x_{G2}) - H_2(y_A - y_{G2}) + V_7(x_C - x_{G2}) - H_7(y_C - y_{G2}) = 0$$

Combinando ecuaciones para despejar las incógnitas que dependen unas de otras obtenemos:

$$V_3 = -\frac{(m_4 g + m_4 \ddot{y}_{G4})(x_{G4} - x_B)}{x_A - x_B}$$

$$V_4 = V_3 + m_4 g + m_4 \ddot{y}_{G4}$$

$$V_7 = \frac{I_{G5}\ddot{\varphi}_5 - (V_4 + m_5 g + m_5 \ddot{y}_{G5})(x_{06} - x_{G5}) - H_5(y_{G5} - y_{06}) - v_4(x_{G5} - x_B)}{x_{06} - x_C} + \frac{-H_4(y_B - y_{G5}) - H_7(y_C - y_{G5})}{x_{06} - x_C}$$

$$V_5 = V_4 + V_7 + m_5 g + m_5 \ddot{y}_{G5}$$

$$V_6 = m_6 g + V_5$$

$$V_2 = V_3 - m_3 g - m_3 \ddot{y}_{G3}$$

$$V_1 = -V_2 - V_7 + m_2 g + m_2 \ddot{y}_{G2}$$

$$M_2 = V_1 x_{G2} - H_1 y_{G2} - V_2(x_A - x_{G2}) + H_2(y_A - y_{G2}) - V_7(x_C - x_{G2}) + H_7(y_C - y_{G2})$$

Teniendo así calculadas todas las reacciones.

Las expresiones que describen la evolución de la energía cinética de nuestro mecanismo son las siguientes:

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 v_{G2}^2 + \frac{1}{2} I_{G2} \dot{\varphi}_2^2$$
$$T_3 = \frac{1}{2} m_3 v_{G3}^2$$
$$T_4 = \frac{1}{2} m_4 v_{G4}^2$$
$$T_5 = \frac{1}{2} m_5 v_{G5}^2 + \frac{1}{2} I_{G5} \dot{\varphi}_5^2$$
$$T_6 = \frac{1}{2} m_6 v_{G6}^2$$
$$T = T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6$$

Las expresiones que describen la evolución de la energía potencial de nuestro mecanismo son las siguientes:

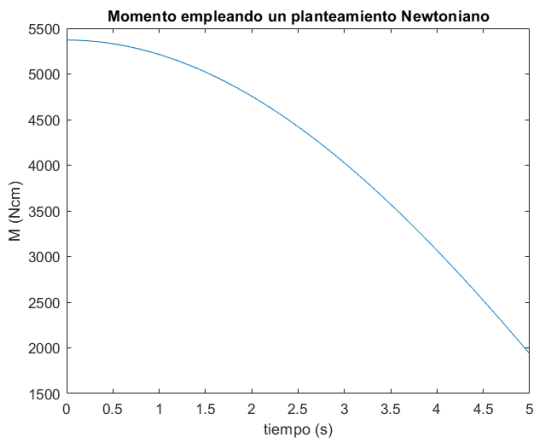
$$V_2 = m_2 g \frac{r_2}{2} \operatorname{sen} \varphi_2$$
$$V_3 = m_3 g r_2 \operatorname{sen} \varphi_2$$
$$V_4 = m_4 g r_2 \operatorname{sen} \varphi_2$$
$$V_5 = m_5 g \frac{r_2}{2} \operatorname{sen} \varphi_2$$
$$V = V_2 + V_3 + V_4 + V_5$$

Las ecuaciones de Lagrange, en el caso de nuestro mecanismo, son las siguientes:

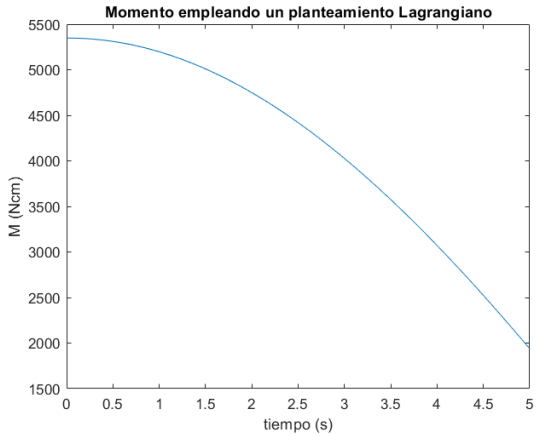
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2}\right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi_2} + \frac{\partial V}{\partial \varphi_2} = M_2$$

3.2 Gráficos de la evolución temporal del momento responsable del movimiento y ángulo de transmisión.

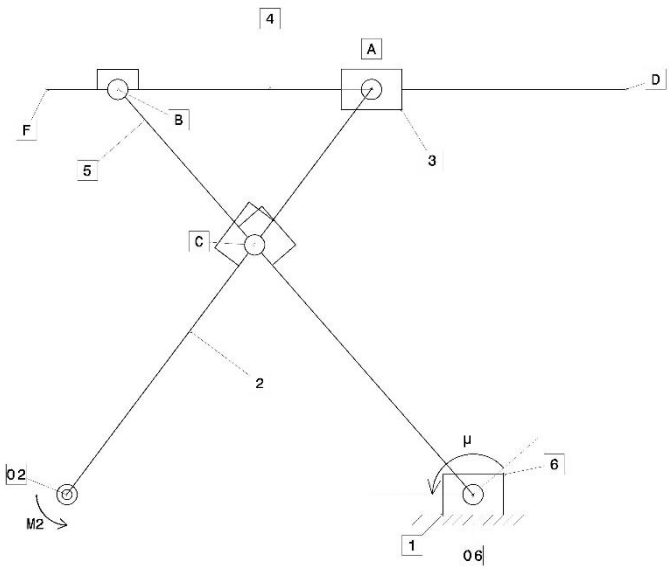
A continuación, se representa la evolución temporal del momento responsable del movimiento resolviendo las ecuaciones que hemos obtenido de la desvinculación de nuestro mecanismo:



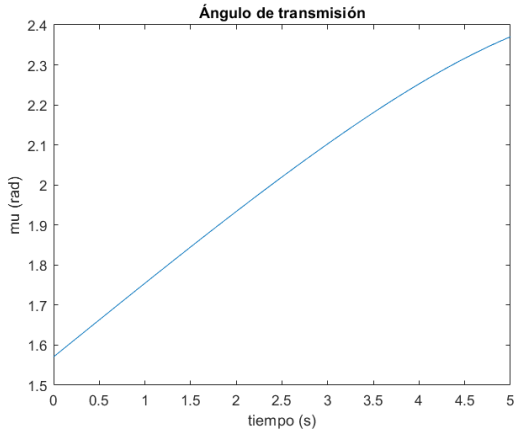
A modo de comprobación, se representa a continuación la evolución temporal del momento responsable del movimiento resolviendo las ecuaciones de Lagrange. Para su resolución, se ha optado por no tener en cuenta la dependencia de φ_5, $\dot{\varphi}_5$, d y $\dot{d}$ con φ_2 y $\dot{\varphi}_2$ en las expresiones de la energía cinética, lo cual no es correcto, pero constituye una buena aproximación, como hemos comprobado posteriormente hallando el error relativo máximo que existe entre las dos gráficas. Dicho error es de 7'7e-4 aproximadamente.



Se muestra en la siguiente figura el ángulo de transmisión (μ) de nuestro mecanismo, definido como el ángulo entre la dirección del movimiento absoluto de la barra conducida y la dirección del movimiento relativo de la barra transmisora respecto a la conductora:



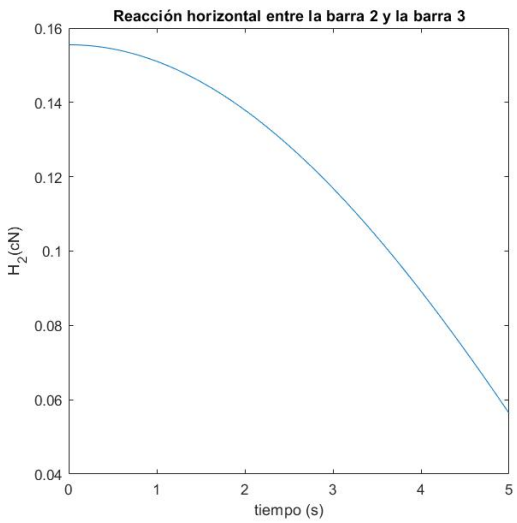
Se representa ahora la evolución temporal del ángulo de transmisión de nuestro mecanismo:

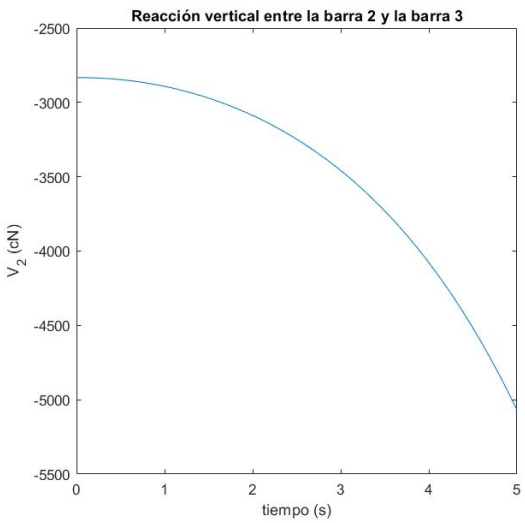


Es sencillo observar que, a medida que disminuye el valor del momento responsable del movimiento, el ángulo de transmisión aumenta. Si en nuestro sistema fuese posible alcanzar $\mu = 180º$, veríamos que nuestro momento alcanzaría un mínimo relativo. Sin embargo, esto no ocurre debido al rango de movimiento que presenta nuestro mecanismo

3.3 Gráficos de la evolución temporal de las reacciones entre dos barras.

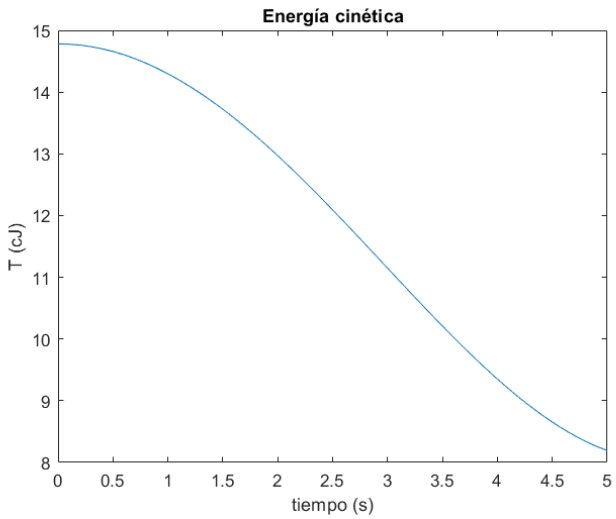
A continuación, se muestra la evolución temporal de las reacciones entre la barra 2 y la barra 3:





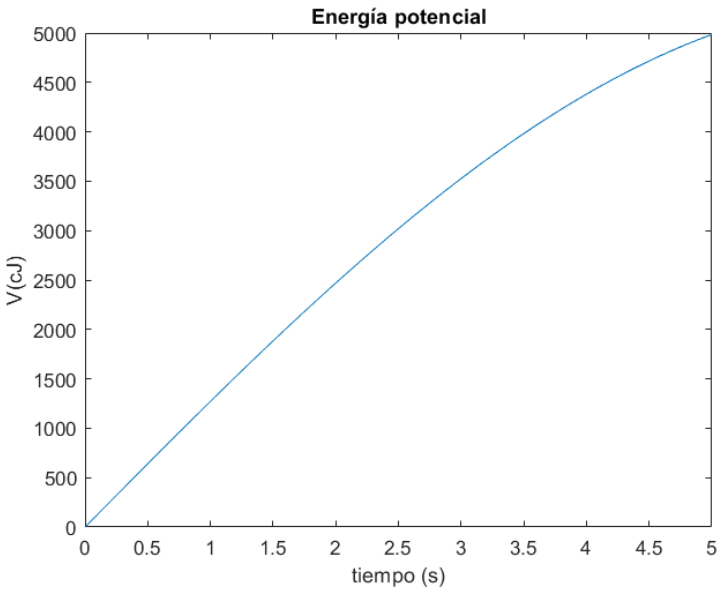
3.4 Gráfico de la evolución temporal de la variación de energía cinética, ΔT, de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo.

A continuación, se muestra la evolución temporal de la variación de energía cinética de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo:



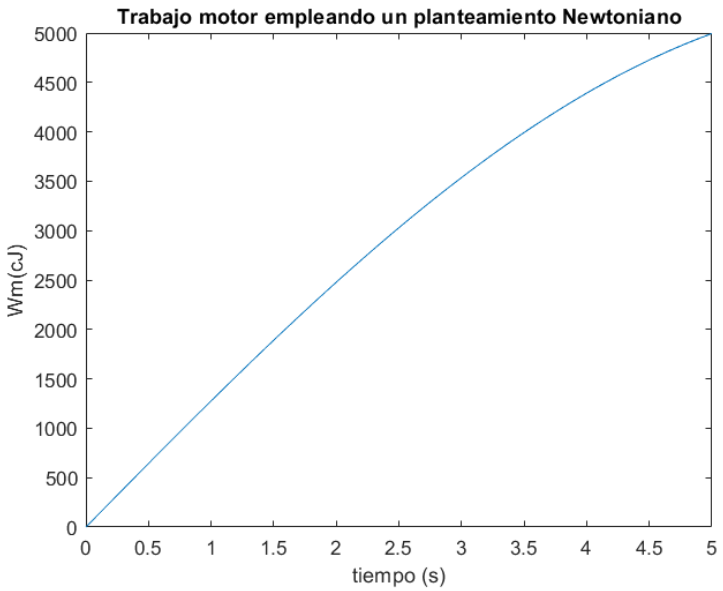
3.5 Gráfico de la evolución temporal de la variación de energía potencial, ΔV, de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo.

A continuación, se muestra la evolución temporal de la variación de energía potencial de todo el mecanismo a lo largo de un ciclo:

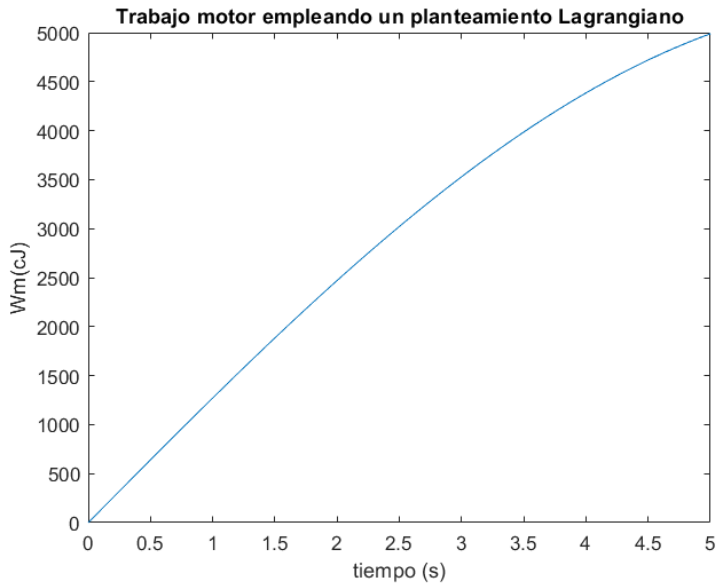


3.6 Gráficos de la evolución del trabajo motor, W_m, a lo largo de un ciclo.

Definimos del trabajo motor de nuestro mecanismo de la siguiente manera: $\delta W_m = M_2 \delta\varphi_2$,
A continuación, se muestra la evolución temporal de la variación del trabajo motor a lo largo de un ciclo:



A modo de comprobación, se ha calculado también el trabajo motor empleando el momento obtenido de resolver las ecuaciones de Lagrange. El error relativo máximo que existe entre ambas gráficas es de 3'4e-4 aproximadamente:

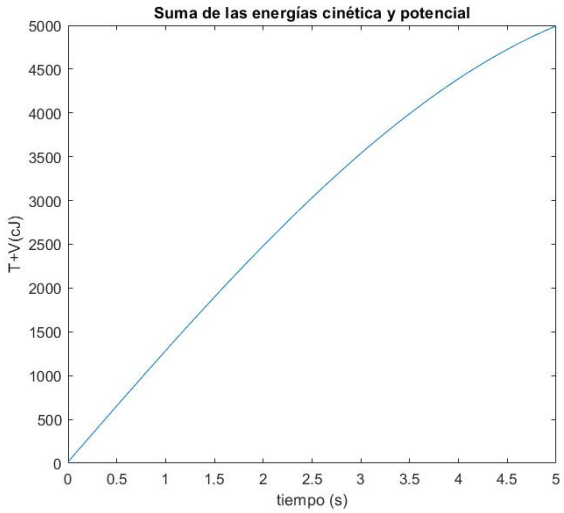


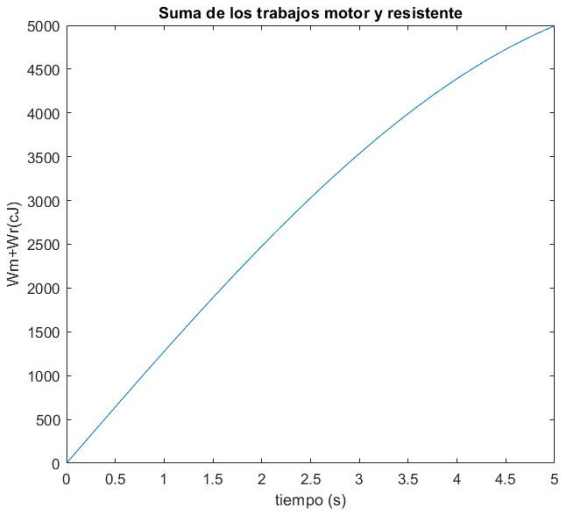
3.7 Gráfico de la evolución del trabajo resistente, W_r, debido a fuerzas no conservativas a lo largo de un ciclo.

Puesto que la única fuerza externa que actúa sobre nuestro sistema es el peso de las barras, el cual es conservativo, el trabajo resistente de nuestro sistema es nulo.

3.8 Gráficos de la evolución temporal de la suma ΔT + ΔV y de la suma $W_m + W_r$, a lo largo de un ciclo.

A continuación, se muestra la evolución temporal de la suma de las energías cinética y potencial y la suma de los trabajos motor y resistente a lo largo de un ciclo, el error relativo máximo que existe entre las dos gráficas es de 7e-4 aproximadamente:





Ambas gráficas son aproximadamente coincidentes debido a la conservación de la energía, que establece que el incremento de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas externas.